CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS MP

Noyau et image supplémentaires, projecteur et automorphisme

Énoncé

Soit E un espace vectoriel et u un endomorphisme de E.

1. On suppose qu'il existe un projecteur p et un automorphisme v de E tels que $u \circ v = v \circ u = p$. Justifier que $\ker(u) = \ker(p)$ et $\mathrm{Im}(u) = \mathrm{Im}(p)$.
2. Montrer que $E = \ker(u) \oplus \mathrm{Im}(u)$ si et seulement s'il existe un projecteur p et un automorphisme v de E tels que $u \circ v = v \circ u = p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Aucune hypothèse de dimension finie.

Ce qu'on te demande. Caractériser les endomorphismes dont le noyau et l'image sont supplémentaires.

Corrigé

1. Q1 · Les noyaux

Le coup d'œil. Montre les deux inclusions ; utilise l'injectivité de v.

- Si $u(x) = 0$: $p(x) = v(u(x)) = v(0) = 0$. Donc $\ker u \subset \ker p$.
- Si $p(x) = 0$: $v(u(x)) = 0$, et v est injective, donc $u(x) = 0$. Donc $\ker p \subset \ker u$.

2. Q1 · Les images

Le coup d'œil. Utilise la surjectivité de v pour écrire $y = v(z)$.

- Si $x = u(y)$: v est surjective, donc $y = v(z)$, et $x = u(v(z)) = p(z) \in \mathrm{Im}\, p$.
- Si $x = p(y) = u(v(y))$, alors $x \in \mathrm{Im}\, u$.

On a utilisé $p = v \circ u$ pour les noyaux et $p = u \circ v$ pour les images.

3. Q2 · Le sens facile (⇐)

Le coup d'œil. Un projecteur vérifie $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$.

Si p et v existent, p est un projecteur, donc $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$. Par Q1, cela s'écrit $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$.

4. Q2 (⇒) · Le projecteur

Le coup d'œil. Prends pour p *le projecteur sur* $\operatorname{Im} u$ *parallèlement à* $\ker u$.

On suppose $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u$. Tout x s'écrit de façon unique $x = x_1 + x_2$ avec $x_1 \in \ker u$, $x_2 \in \operatorname{Im} u$. On prend pour p le projecteur sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\ker u$: $p(x) = x_2$.

5. Q2 (⇒) · u restreint à Im u

Le coup d'œil. Montre que u *restreint à* $\operatorname{Im} u$ *est injectif (utilise* $\ker u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$*).*

u envoie $\operatorname{Im} u$ dans $\operatorname{Im} u$. On note $w : \operatorname{Im} u \to \operatorname{Im} u$, $w(y) = u(y)$.

- **Injective :** si $y \in \operatorname{Im} u$ et $u(y) = 0$, alors $y \in \ker u \cap \operatorname{Im} u = \{0\}$.
- **Surjective :** soit $z \in \operatorname{Im} u$, $z = u(t)$. On écrit $t = t_1 + t_2$ ($t_1 \in \ker u$, $t_2 \in \operatorname{Im} u$). Alors $z = u(t_1) + u(t_2) = w(t_2)$.

w est donc bijective, sans utiliser la dimension finie.

6. Q2 (⇒) · Construire v

Le coup d'œil. Définis v *morceau par morceau : identité sur* $\ker u$, w^{-1} *sur* $\operatorname{Im} u$.

On pose, pour $x = x_1 + x_2$:

$$v(x) = x_1 + w^{-1}(x_2).$$

Sur $\ker u$, v est l'identité ; sur $\operatorname{Im} u$, c'est w^{-1}. v est linéaire (la décomposition et w^{-1} le sont). Elle est bijective, d'inverse $x \mapsto x_1 + w(x_2)$: on vérifie que les deux compositions donnent l'identité.

7. Q2 (⇒) · Vérifier u∘v = p

Le coup d'œil. Calcule $u(v(x))$ *pour* $x = x_1 + x_2$.

$$u(v(x)) = u(x_1) + u(w^{-1}(x_2)) = 0 + w(w^{-1}(x_2)) = x_2 = p(x).$$

On a utilisé $u = w$ sur $\operatorname{Im} u$, car $w^{-1}(x_2) \in \operatorname{Im} u$.

8. Q2 (⇒) · Vérifier v∘u = p

Le coup d'œil. Calcule $v(u(x))$ *: décompose d'abord* $u(x)$.

$u(x) = u(x_1) + u(x_2) = u(x_2)$, qui est dans $\operatorname{Im} u$: sa décomposition est $0 + u(x_2)$. Donc

$$v(u(x)) = 0 + w^{-1}(u(x_2)) = w^{-1}(w(x_2)) = x_2 = p(x).$$

9. Exemples

Le coup d'œil. Teste avec un projecteur, puis avec un nilpotent.

- **Cas simple :** si u est lui-même un projecteur, $p = u$ et $v = \mathrm{Id}$ conviennent.
- **Contre-exemple :** sur $\mathbb{R}^2$, $u(e_1) = 0$ et $u(e_2) = e_1$. Alors $\ker u = \mathrm{Im}\, u = \mathrm{Vect}(e_1)$: pas supplémentaires. D'après Q2, aucun couple (p, v) ne convient.

Le piège

Oublier de vérifier que w arrive bien dans $\mathrm{Im}\, u$ et qu'il est surjectif : c'est là que sert l'hypothèse $E = \ker u \oplus \mathrm{Im}\, u$.

La méthode

Pour construire une application sur $E = A \oplus B$, définis-la séparément sur A et sur B, puis recolle : $v(x_1 + x_2) = v_A(x_1) + v_B(x_2)$.

Rappels de cours utilisés

- **Projecteur.** $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur si $p \circ p = p$. Alors $E = \ker p \oplus \mathrm{Im}\, p$, et $p(x) = x$ pour tout $x \in \mathrm{Im}\, p$. Si p est un projecteur, $\mathrm{Id} - p$ aussi.
- **Sous-espaces supplémentaires.** $F \oplus G = E$ signifie : tout $x \in E$ s'écrit **de façon unique** $x = y + z$ avec $y \in F$ et $z \in G$. Équivalent à : $F + G = E$ et $F \cap G = \{0\}$. En dimension finie : $\dim E = \dim F + \dim G$.